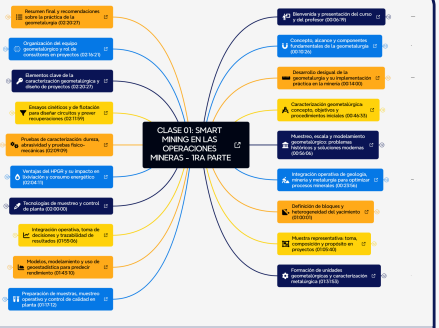
EDU MIN

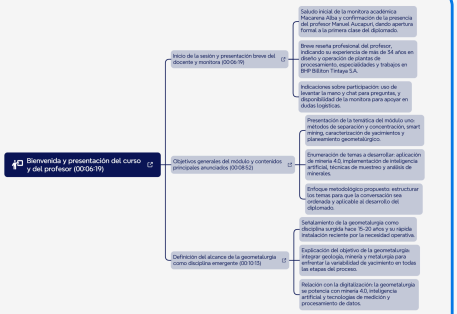
¡APRENDE A USAR TU MAPA MENTAL EN 04 PASOS!

01. Encuentra el tema central



En la **primera página** verás el nombre de la clase y los temas más importantes. Es el punto de partida ideal antes de comenzar.

02. Profundiza en los temas



En las **páginas siguientes**, cada tema se divide en conceptos clave fáciles de seguir. Explora el mapa para entender mejor la información.

03. Ve directo a la explicación



Selecciona este ícono ⧉ para ir al **momento exacto** de la clase donde se explica ese punto. Ahorra tiempo gracias a esta función.

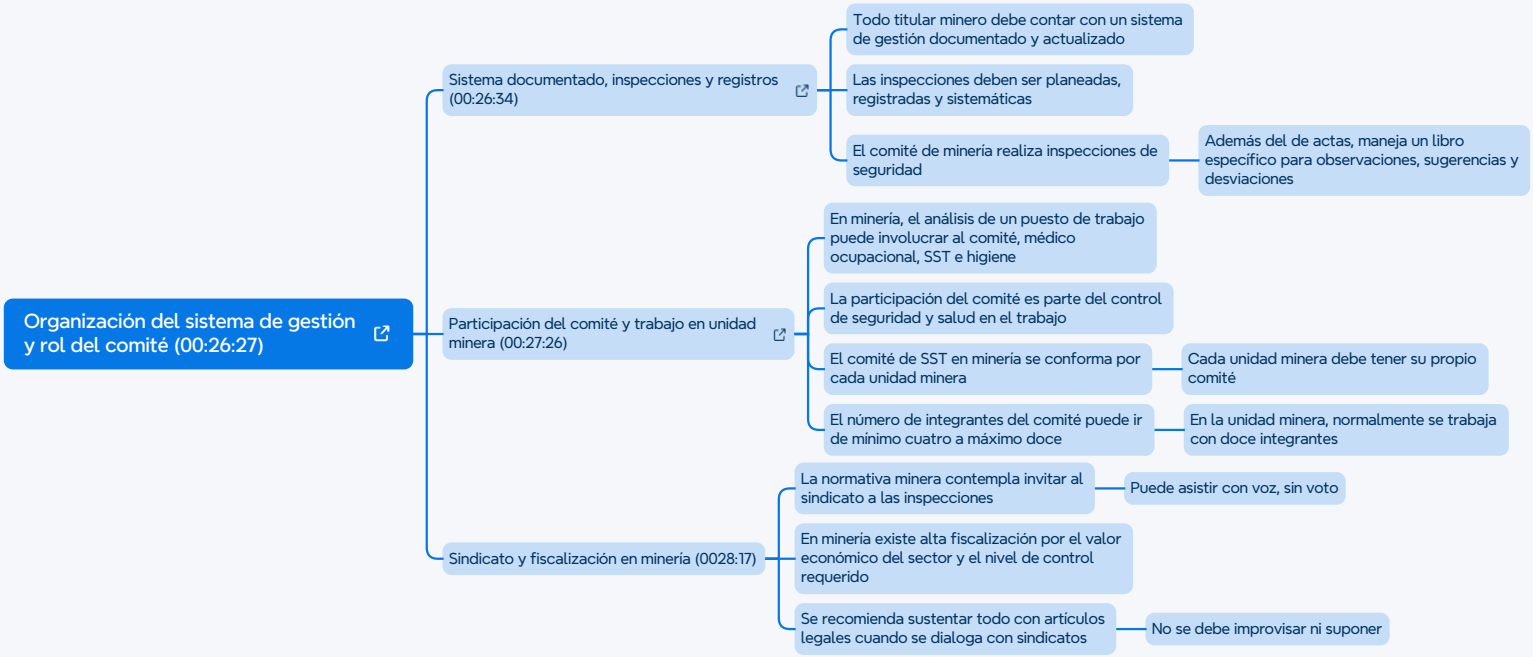
04. Amplía y descarga el mapa

Utiliza el botón de la esquina superior derecha para **agrandar el mapa** y visualizarlo con mayor comodidad. También puedes descargarlo para revisar el contenido en cualquier momento.


CLASE 17: AUDITORÍA Y FISCALIZACIÓN DE CUMPLIMIENTO EN LA INDUSTRIA MINERA: ENFOQUES AVANZADOS EN INSPECCIÓN Y CONTROL
Base legal, inspecciones y auditorías en minería (00:19:59)
17
Organización del sistema de gestión y rol del comité (00:26:27)
18
Inspecciones, fiscalización y tipos de control (00:31:40)
17
Proceso de inspección y condiciones de riesgo en minería (00:34:25)
14
Inspecciones documentales, condiciones subestándar y control de exposiciones (00:40:46)
21
Monitoreos ocupacionales, GES y sustentación técnica (00:44:04)
14
Excavaciones, normativa complementaria y caso práctico (02:00:06)
23
Riesgos críticos en minería y construcción (01:49:21)
12
Auditoría de seguridad y salud ocupacional (01:27:37)
15
Planes, programas e informe de inspección (01:06:17)
16
Gestión de registros, evidencias y seguimiento (00:56:03)
11
Tipos de inspección y verificación operativa (00:51:14)
13

Base legal, inspecciones y auditorías en minería (00:19:59)

- Obligaciones del empleador y mejora continua (00:20:10)
  - El artículo 49 exige implementar inspecciones regulares para identificar peligros y riesgos
  - El artículo 56 establece el principio de mejora continua mediante auditorías documentadas
  - La auditoría interna y la externa sirven para evaluar el sistema de gestión
  - Se revisan IPER-C, capacitación del personal y exámenes médicos ocupacionales
- Frecuencia de auditorías según el tipo de actividad (00:21:35)
  - En minería, la auditoría externa se realiza cada año y dentro de los tres primeros meses
  - En actividades de alto riesgo, la auditoría externa es cada dos años
  - En actividades de bajo riesgo, la auditoría externa es cada tres años
  - La intensidad de control es mayor en minería por la mayor probabilidad de accidentes
- Artículos clave de la normativa minera (00:23:28)
  - El artículo 65 regula las inspecciones internas de seguridad y salud en el trabajo
  - Deben quedar registradas y orientadas a revisar actos y condiciones inseguras
  - El artículo 73 obliga a realizar auditorías anuales para verificar el sistema de gestión
  - Pueden ser externas o internas, según la organización
  - El artículo 76 exige informes documentados, acciones correctivas y seguimiento
  - Las desviaciones o no conformidades generan un plan de acción con responsables y plazos


Organización del sistema de gestión y rol del comité (00:26:27)
Sistema documentado, inspecciones y registros (00:26:34)
Todo titular minero debe contar con un sistema de gestión documentado y actualizado
Las inspecciones deben ser planeadas, registradas y sistemáticas
El comité de minería realiza inspecciones de seguridad
Además del de actas, maneja un libro específico para observaciones, sugerencias y desviaciones
Participación del comité y trabajo en unidad minera (00:27:26)
En minería, el análisis de un puesto de trabajo puede involucrar al comité, médico ocupacional, SST e higiene
La participación del comité es parte del control de seguridad y salud en el trabajo
El comité de SST en minería se conforma por cada unidad minera
Cada unidad minera debe tener su propio comité
El número de integrantes del comité puede ir de mínimo cuatro a máximo doce
En la unidad minera, normalmente se trabaja con doce integrantes
Sindicato y fiscalización en minería (0028:17)
La normativa minera contempla invitar al sindicato a las inspecciones
Puede asistir con voz, sin voto
En minería existe alta fiscalización por el valor económico del sector y el nivel de control requerido
Se recomienda sustentar todo con artículos legales cuando se dialoga con sindicatos
No se debe improvisar ni suponer



Inspecciones, fiscalización y tipos de control (00:31:40)

Fiscalización de Sunafil y acceso a la inspección (00:31:43)

- La inspección de Sunafil puede ser programada, especial, de rutina o de verificación
- El inspector espera diez minutos para ingresar
- Si no se le permite el acceso, puede reportar la negativa
- Es importante establecer comunicación rápida con los inspectores
- La resistencia al ingreso puede generar sanciones para la empresa

Normas complementarias y documentos de referencia (00:32:42)

- La ISO 45001 se usa como referencia en muchas operaciones mineras
- La ISO 19011 indica el paso a paso para realizar auditorías
- La RM 050-2013 y el manual de fiscalización minera orientan las visitas técnicas
- Se recomienda revisar también los criterios de Ocinermin para minería, energía y petróleo
- En excavaciones y zanjas, la normativa minera ofrece poca precisión. Se complementa con la G-050 y el D.S. 011-2019

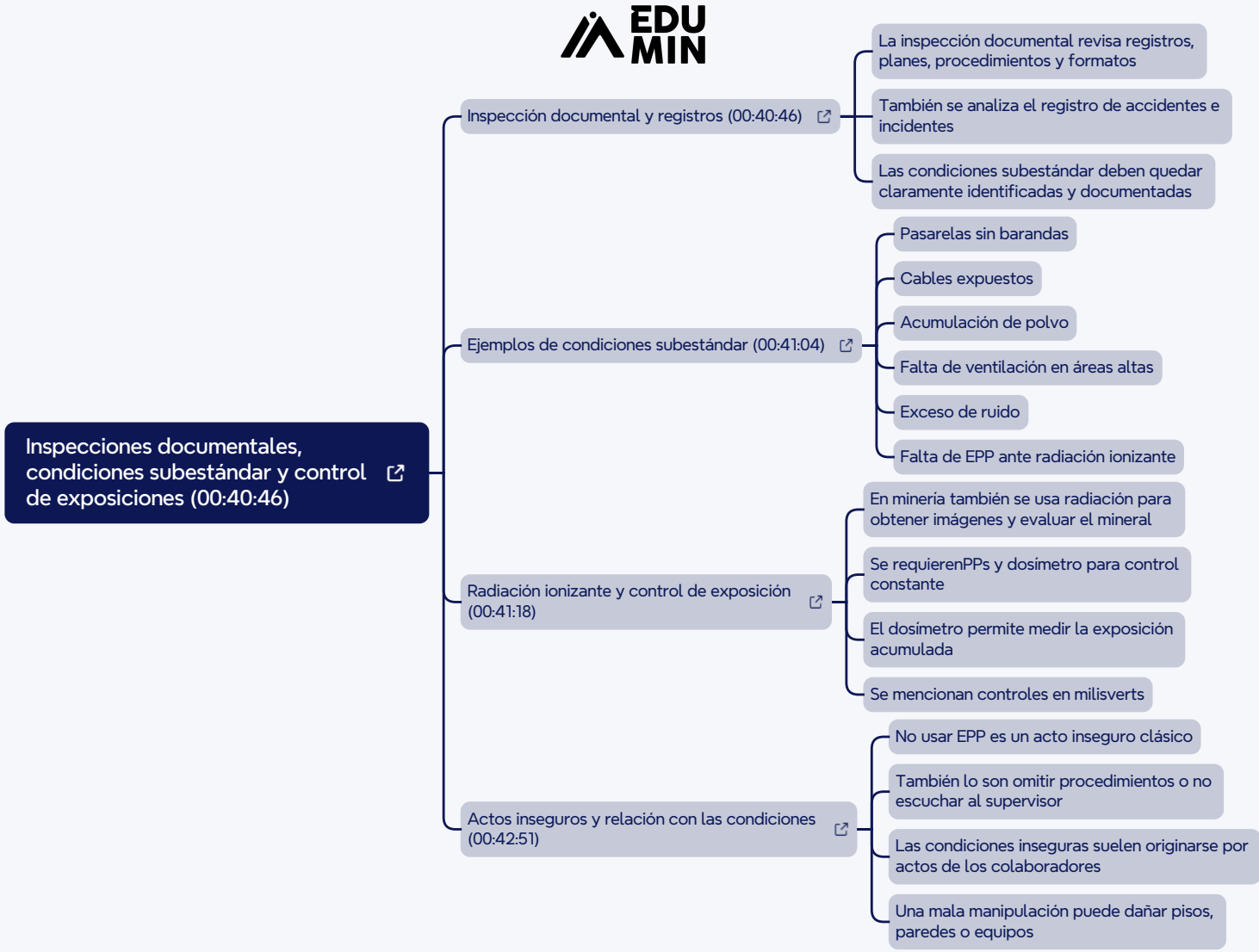
Utilidad de las inspecciones (00:33:42)

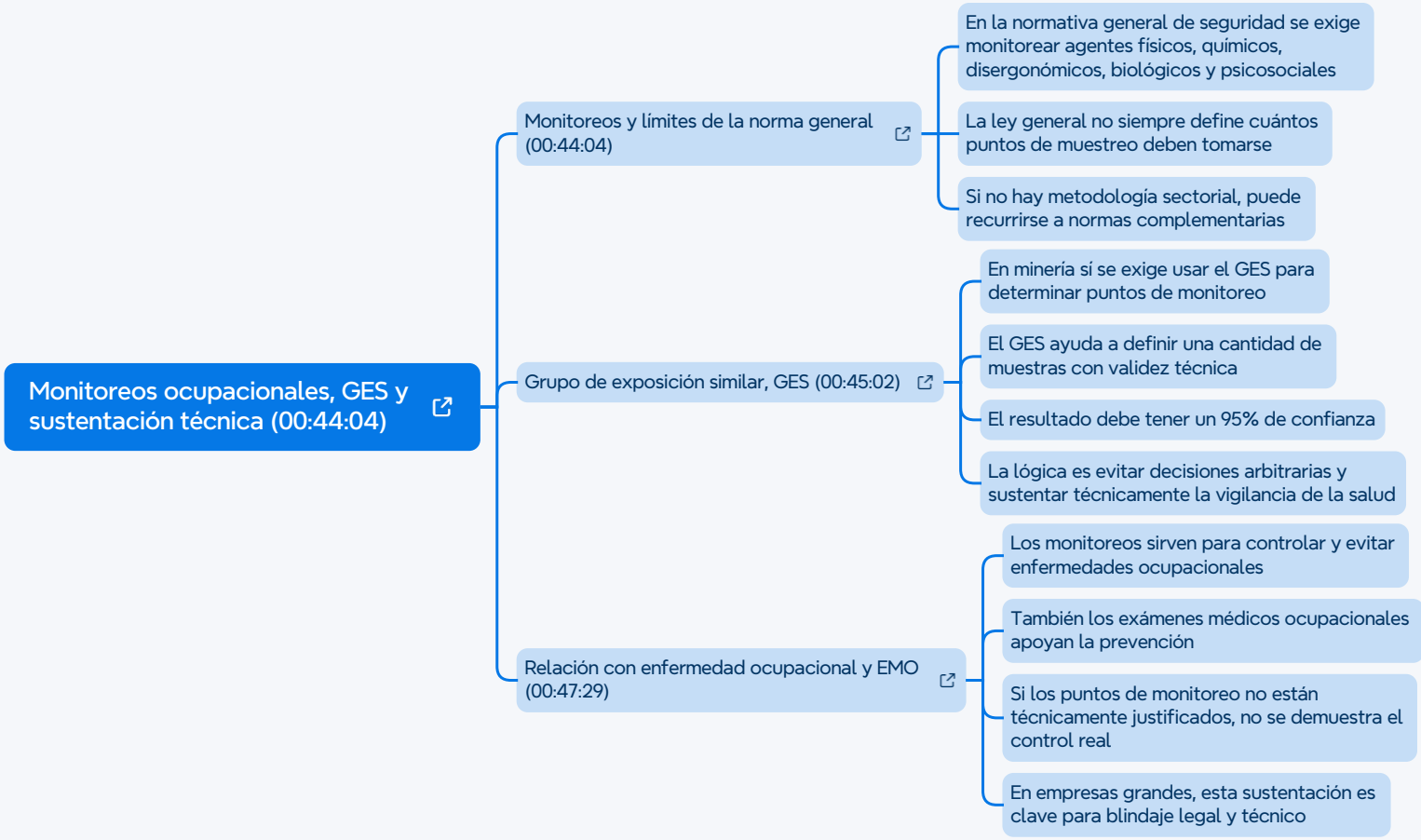
- Las auditorías en minería son obligatorias, tanto internas como externas
- Las inspecciones diarias ayudan a detectar actos y condiciones inseguras
- La fiscalización no solo revisa documentos, sino también la realidad in situ
- Debe existir correspondencia entre lo documentado y lo observado en planta

EDU MIN

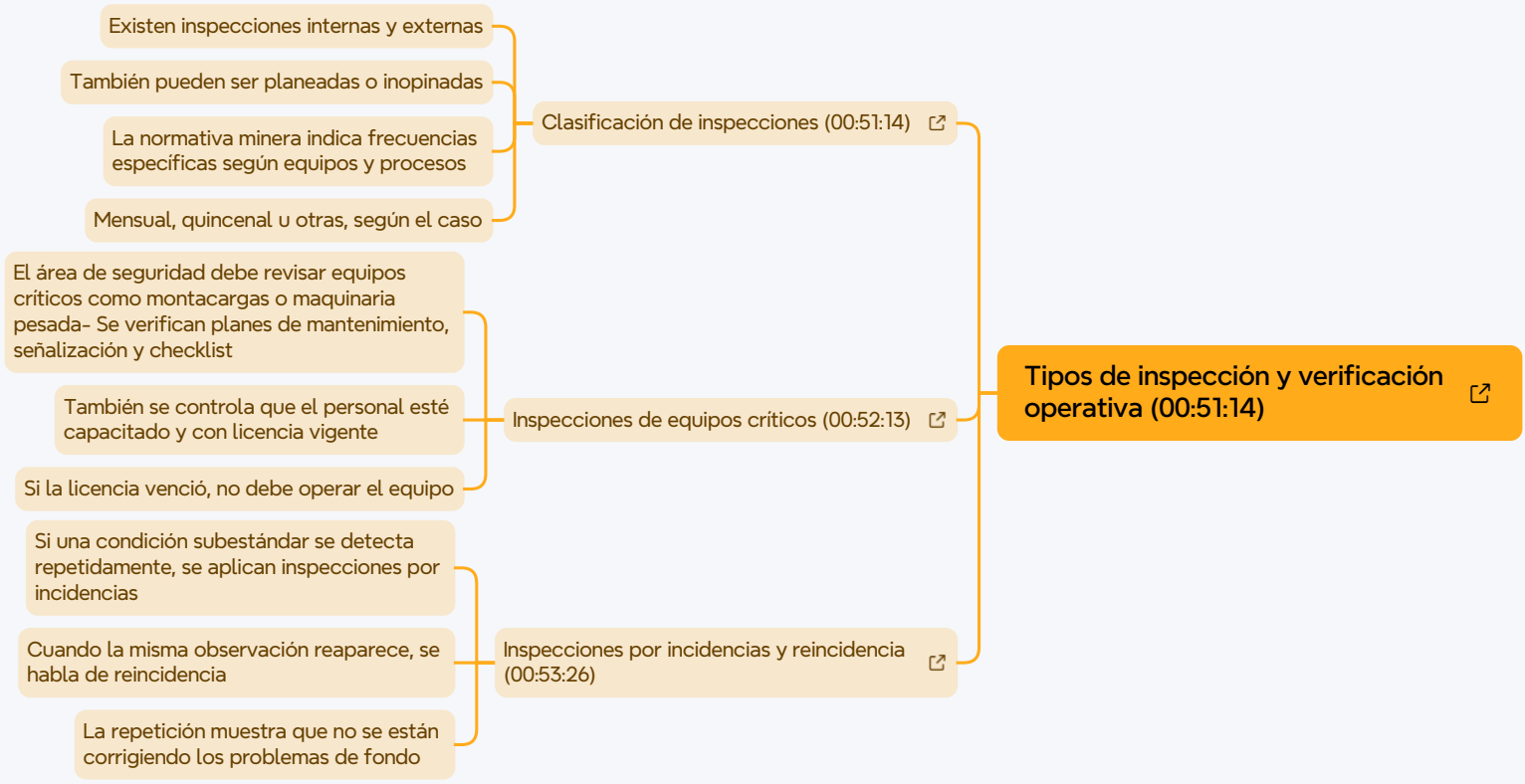
Proceso de inspección y condiciones de riesgo en minería (00:34:25)

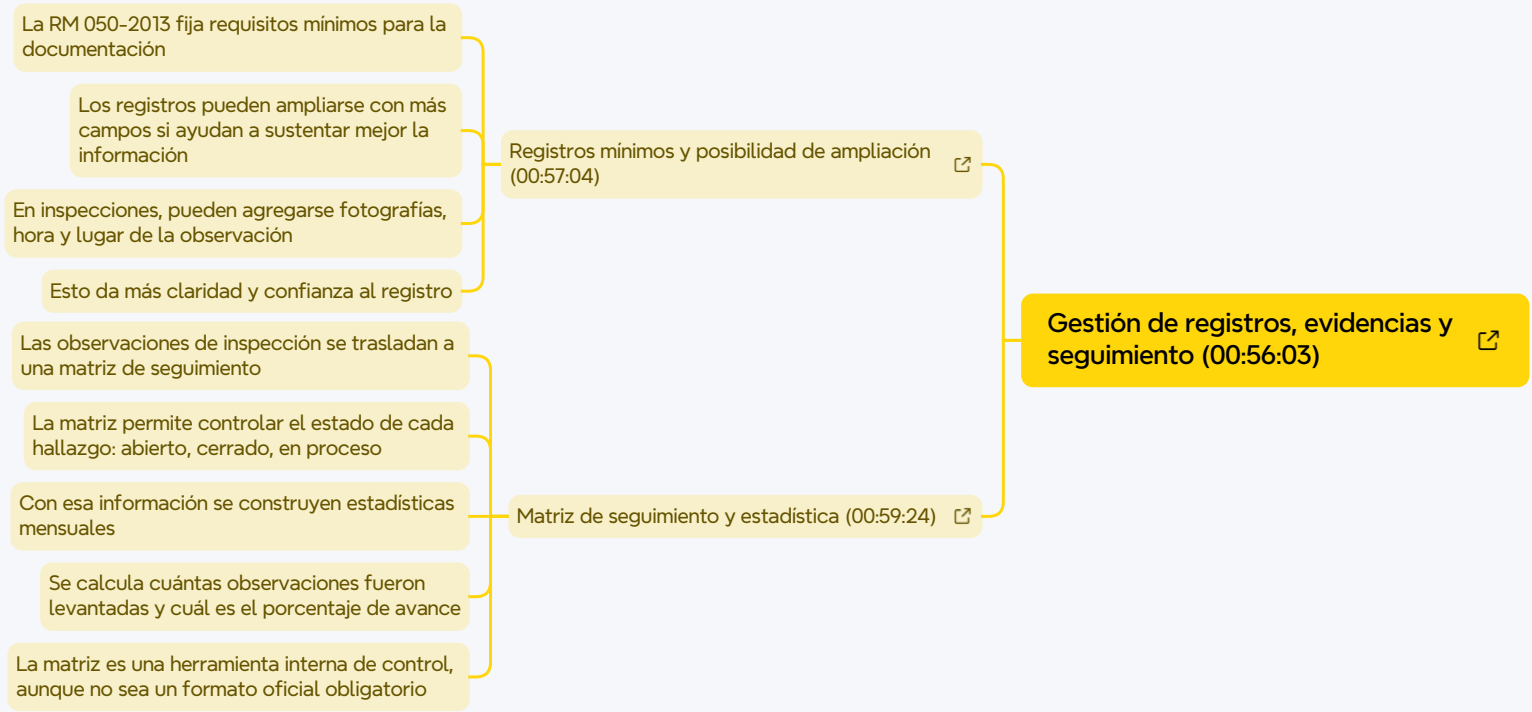
- Identificación visual de peligros y riesgos (00:34:30)
  - La inspección de seguridad consiste en visualizar e identificar peligros y riesgos
  - Antes de inspeccionar, debe existir planificación. Se define el área a revisar y dónde existen mayores peligros
  - La matriz IPER guía la revisión de controles en cada área
- Actos y condiciones inseguras (00:34:47)
  - Las inspecciones permiten identificar actos inseguros y corregirlos
  - Un trabajador sin EPP debe ser reportado aunque después se lo coloque
  - El objetivo es fomentar cultura de prevención y evitar accidentes
  - Los actos inseguros se asocian con la mayoría de las causas básicas de accidentes. Se menciona que representan el 95% de las causas básicas
- Entorno minero y riesgos específicos (00:36:33)
  - La minería a tajo abierto y la subterránea presentan condiciones distintas
  - La excavación modifica continuamente las estructuras y puede generar derrumbes
  - En minería subterránea pueden aparecer gases contaminantes: monóxido de carbono, ácido sulfhídrico
  - El riesgo es elevado por las condiciones cambiantes del terreno y la operación


Inspecciones documentales, condiciones subestándar y control de exposiciones (00:40:46)
Inspección documental y registros (00:40:46)
La inspección documental revisa registros, planes, procedimientos y formatos
También se analiza el registro de accidentes e incidentes
Las condiciones subestándar deben quedar claramente identificadas y documentadas
Ejemplos de condiciones subestándar (00:41:04)
Pasarelas sin barandas
Cables expuestos
Acumulación de polvo
Falta de ventilación en áreas altas
Exceso de ruido
Falta de EPP ante radiación ionizante
Radiación ionizante y control de exposición (00:41:18)
En minería también se usa radiación para obtener imágenes y evaluar el mineral
Se requierenPPs y dosímetro para control constante
El dosímetro permite medir la exposición acumulada
Se mencionan controles en milisverts
Actos inseguros y relación con las condiciones (00:42:51)
No usar EPP es un acto inseguro clásico
También lo son omitir procedimientos o no escuchar al supervisor
Las condiciones inseguras suelen originarse por actos de los colaboradores
Una mala manipulación puede dañar pisos, paredes o equipos


Monitoreos ocupacionales, GES y sustentación técnica (00:44:04)
Monitoreos y límites de la norma general (00:44:04)
En la normativa general de seguridad se exige monitorear agentes físicos, químicos, disergonómicos, biológicos y psicosociales
La ley general no siempre define cuántos puntos de muestreo deben tomarse
Si no hay metodología sectorial, puede recurrirse a normas complementarias
Grupo de exposición similar, GES (00:45:02)
En minería sí se exige usar el GES para determinar puntos de monitoreo
El GES ayuda a definir una cantidad de muestras con validez técnica
El resultado debe tener un 95% de confianza
La lógica es evitar decisiones arbitrarias y sustentar técnicamente la vigilancia de la salud
Relación con enfermedad ocupacional y EMO (00:47:29)
Los monitoreos sirven para controlar y evitar enfermedades ocupacionales
También los exámenes médicos ocupacionales apoyan la prevención
Si los puntos de monitoreo no están técnicamente justificados, no se demuestra el control real
En empresas grandes, esta sustentación es clave para blindaje legal y técnico

EDU MIN


Tipos de inspección y verificación operativa (00:51:14)
Clasificación de inspecciones (00:51:14)
Existen inspecciones internas y externas
También pueden ser planeadas o inopinadas
La normativa minera indica frecuencias específicas según equipos y procesos
Mensual, quincenal u otras, según el caso
Inspecciones de equipos críticos (00:52:13)
El área de seguridad debe revisar equipos críticos como montacargas o maquinaria pesada- Se verifican planes de mantenimiento, señalización y checklist
También se controla que el personal esté capacitado y con licencia vigente
Si la licencia venció, no debe operar el equipo
Inspecciones por incidencias y reincidencia (00:53:26)
Si una condición subestándar se detecta repetidamente, se aplican inspecciones por incidencias
Cuando la misma observación reaparece, se habla de reincidencia
La repetición muestra que no se están corrigiendo los problemas de fondo


Gestión de registros, evidencias y seguimiento (00:56:03)
Registros mínimos y posibilidad de ampliación (00:57:04)
La RM 050-2013 fija requisitos mínimos para la documentación
Los registros pueden ampliarse con más campos si ayudan a sustentar mejor la información
En inspecciones, pueden agregarse fotografías, hora y lugar de la observación
Esto da más claridad y confianza al registro
Matriz de seguimiento y estadística (00:59:24)
Las observaciones de inspección se trasladan a una matriz de seguimiento
La matriz permite controlar el estado de cada hallazgo: abierto, cerrado, en proceso
Con esa información se construyen estadísticas mensuales
Se calcula cuántas observaciones fueron levantadas y cuál es el porcentaje de avance
La matriz es una herramienta interna de control, aunque no sea un formato oficial obligatorio

Planes, programas e informe de inspección (01:06:17)

Plan anual y programa de inspecciones (01:06:17)

- El plan de seguridad y salud en el trabajo es la estructura general de la empresa
- El programa es el cronograma operativo que define qué se hará y en qué fechas
- En minería, el plan anual de SST es obligatorio y debe aprobarlo el comité
- Se elabora al cierre del año anterior
- El plan puede incluir mapa de riesgos, comité, emergencia, reglamento interno y EPPs

Contenido del plan y diferencias con el programa (01:11:11)

- El plan es estratégico, preventivo, obligatorio, auditable y documentado
- El programa nace de los objetivos y concreta actividades como inspecciones, reuniones de comité y revisión legal
- También debe considerar simulacros, respuesta ante emergencias y gestión de activos
- El plan anual de inspección es recomendable, aunque no siempre obligatorio

Seguimiento, responsables y sanciones (01:20:09)

- El programa debe ser flexible, evaluado y documentado
- Se estructura con objetivos, metas, actividades, cronograma, recursos, indicadores, responsables y evidencias
- Recursos Humanos facilita la participación del comité y la liberación de tiempo para sus funciones
- El incumplimiento puede generar multas graves o muy graves

Auditoría de seguridad y salud ocupacional (01:27:37)

Concepto, objetivos y sustento legal (01:28:09)

- La auditoría es un proceso sistemático, documentado, independiente y objetivo
- Busca verificar el cumplimiento legal, la efectividad del sistema y las no conformidades
- El artículo 26 exige verificación periódica del sistema mediante auditorías internas o externas
- El artículo 27 impulsa la mejora continua

Tipos, planificación y ejecución (01:33:13)

- La auditoría interna la realiza personal de la empresa y la externa auditores independientes
- En minería, la auditoría interna se hace en los tres primeros meses del año y la externa cada dos años
- La planificación define objetivo, alcance, criterios, equipo auditor, fechas, áreas y recorrido
- La ejecución apertura, revisión documental, verificación in situ, entrevistas y revisión de registros

Hallazgos, informe y seguimiento (01:42:31)

- Los hallazgos se clasifican en no conformidad mayor, no conformidad menor, observación, oportunidad de mejora y conformidad
- La auditoría genera informe técnico con acciones correctivas y plan de acción preventiva
- El auditor líder coordina y planifica; la alta dirección y el comité reciben y difunden resultados
- El seguimiento de hallazgos exige verificar el cierre mediante el plan de acción

Riesgos críticos en minería y construcción (01:49:21)

Ventilación, emergencias y EPP (01:49:21)

- Un caso práctico mostró deficiencias en ventilación de túneles, falta de plan de emergencias y ausencia de EPPs
- La velocidad del aire debe verificarse con instrumentos como el anemómetro
- Las emergencias y simulacros permiten comprobar la respuesta real ante derrumbes y catástrofes
- La de EPPs ayuda a definir el equipo requerido por cada zona

Excavaciones y prevención de derrumbes (01:56:02)

- En construcción, los riesgos de zanjas y excavaciones pueden causar atrapamientos y muertes por derrumbe
- La protección contra colapsos, el acceso seguro y el equipo adecuado son obligatorios
- Si no existe estándar sectorial específico, pueden aplicarse normas complementarias como la G-050 y el D.S. 011-2019-T
- Las zanjas de más de 5 metros o con signos de derrumbe requieren protección específica - Puede incluir excavación escalonada, inclinación de muros, apuntalamiento o cajas de zanja
- La persona competente debe inspeccionar al inicio de cada turno, después de tormentas o cuando cambien las condiciones
- Debe evaluar el suelo, clasificarlo y decidir el sistema de protección

EDU MIN

Excavaciones, normativa complementaria y caso práctico (02:00:06)

- Clasificación del suelo y sistemas de protección (02:00:06)
  - OSHA clasifica el suelo de zanjas en roca estable, tipo A, tipo B y tipo C
    - La roca estable es la más segura y el tipo C la menos estable
  - La protección contra derrumbes debe usarse en zanjas profundas o con señales de inestabilidad
  - La excavación escalonada y la inclinación de muros reducen el riesgo de colapso
    - Para suelos tipo A, B y C se exigen inclinaciones distintas según profundidad
  - El apuntalamiento usa soportes de madera o aluminio hidráulico
    - Requiere conocer el tipo de suelo, la profundidad y el ancho de la zanja
  - Las cajas de zanja o escudos protegen a los trabajadores dentro de la excavación
    - Deben ser adecuadas al terreno y sobresalir por encima del material potencialmente derrumbable
- Responsabilidad operativa y rol de SST (02:03:52)
  - En excavaciones, la normativa minera aporta poca referencia específica
    - La supervisión de seguridad debe coordinar con el supervisor directo de la operación
  - La responsabilidad principal de evitar accidentes recae en el supervisor de operación - Es quien conoce la parte técnica y toma decisiones inmediatas ante emergencias
  - SST debe verificar la inspección, el checklist y la aplicación del sistema de protección
    - Su función es asegurar que el control exista y esté sustentado
- Caso de la minera El Sol y plan de SST (02:15:28)
  - La compañía minera El Sol extrae oro a tajo abierto y recibió requerimiento para implementar un plan de SST
    - La empresa tenía un plan de emergencia general, pero no un plan formal de seguridad y salud ocupacional
  - Los accidentes leves descritos implican, como máximo, un día de descanso médico- El plan debe incluir inspecciones, capacitaciones, controles de ingeniería, resguardos y EPPs
  - Entre los responsables internos figuran operaciones, SST y el médico ocupacional
    - El médico puede aportar criterios de ergonomía, puestos de trabajo, tareas repetitivas y medidas preventivas
  - También debe definirse claramente el cumplimiento de los requisitos legales aplicables